ArtNet-ETH

4-fach Art-Net/DMX/RDM-Node mit echtem Ethernet auf Basis des **WIZnet W5100S-EVB-Pico** (RP2040 + W5100S + RJ45).

Das Projekt ist eine Abwandlung von `ArtNet-USB`: statt „Ethernet über USB" (CDC-NCM) wird hier der onboard-W5100S über SPI angesteuert. USB dient nur noch als serielle Konsole und zum Flashen.

Funktionsumfang

- 4 DMX-Ports, jeder einzeln als **Ausgang** (ArtDmx → DMX out) oder **Eingang** (DMX in → ArtDmx) konfigurierbar
- vollständiges **Art-Net 4**: ArtPoll/ArtPollReply, ArtDmx, ArtAddress
- **RDM-Gateway** (ArtRdm, OpCode `0x00CC`) auf den Ausgangsports
- **Web-Oberfläche** mit Kanalübersicht und Einstellungen
- **lokales OLED-Menü** mit 4 Tasten (Status, Ports, DHCP, Neustart, Werkseinstellungen)
- **DHCP-Client mit statischem Fallback** (Standard: `2.0.0.10/8`)
- kontinuierliche DMX-Ausgabe mit ~33 Hz, auch wenn der Controller nur Änderungen sendet

Hardware

Bauteil	Funktion
U5	WIZnet W5100S-EVB-Pico (RP2040, W5100S, RJ45)
U11–U14	MAX3485ESA, RS485-Transceiver je DMX-Port
U1–U4	CT3-12AFAP-EP, 3-polige XLR-Einbaubuchse
TERM1–TERM4	DP-1-R-T, zuschaltbare 120-Ω-Terminierung
TVS	SM712-02HTG, Überspannungsschutz A/B gegen GND
OLED	SSD1306 128×64 an I2C1
KEYS	4 Tasten gegen GND

Die DMX-Ports sind als 3-polige XLR-Buchsen ausgeführt. Das ist im DMX-Umfeld nicht standardkonform (Norm: 5-polig XLR), aber verbreitet. Belegung: **1 = GND/Schirm, 2 = Data−, 3 = Data+**. Kabel entsprechend beschriften, damit sie nicht mit symmetrischen Audiokabeln verwechselt werden.

Pin-Belegung

Funktion	GPIO
DMX TX / DI (Treiber-Eingang)	GP2, GP3, GP4, GP5
DMX RX / RO (Empfänger-Ausgang)	GP10, GP11, GP12, GP13
DE/RE (Richtung, HIGH = senden)	GP6, GP7, GP8, GP9

Funktion	GPIO
OLED SDA	GP26 (I2C1)
OLED SCL	GP27 (I2C1)
Taste UP	GP14
Taste DOWN	GP15
Taste OK	GP22
Taste BACK	GP28
Status-LED	GP25
W5100S SPI0 MISO / CS / SCK / MOSI	GP16 / GP17 / GP18 / GP19
W5100S RST / INT	GP20 / GP21

> **Wichtig:** GP16–GP21 sind auf dem W5100S-EVB-Pico fest mit dem onboard-W5100S verbunden und dürfen **nicht** für Tasten oder andere Funktionen verwendet werden. Der `KEYS`-Header im ersten Schaltbildentwurf lag auf GP17–GP21 und muss auf GP14/15/22/28 verschoben werden.

Adressierung der DMX-Ports

Jeder Port hat eine eigene Art-Net-Adresse aus **Net** (0–127), **Subnet** (0–15) und **Universe** (0–15). Werkseinstellung: Net 0, Subnet 0, Universe 0–3.

Netzwerk

Der W5100S wird über `Wiznet5100lwIP` (lwIP, nicht blockierend) betrieben. Beim Start:

1. Ist DHCP aktiviert, wird bis zu **8 s** auf ein Lease gewartet.
2. Kommt kein Lease, wird die konfigurierte statische Adresse verwendet (Standard `2.0.0.10`, Maske `255.0.0.0`).
3. Ohne DHCP (`DHCP client` aus) wird sofort die statische Adresse verwendet.

Die Web-Oberfläche ist danach unter `http://<aktuelle-IP>/` erreichbar. Die aktuell verwendete IP und Maske stehen in der Kopfzeile; im Formular wird die **statische Fallback-Adresse** bearbeitet.

Art-Net läuft auf UDP-Port **6454**. Broadcasts verwenden die Maske der aktiven Schnittstelle, nicht die gespeicherte Fallback-Maske.

> Wenn das Netzwerk beim Booten nicht bereit ist, versucht die Firmware den Aufbau aus `loop()` erneut. Ein nachträglich eingestecktes Kabel führt bei aktivem DHCP allerdings nicht automatisch zu einem neuen Lease – in diesem Fall neu starten oder statisch konfigurieren.

Web-Oberfläche

- **Channels**: 512 Kanäle des gewählten Ports, Suche und „Active only“
- **Settings**:
  - statische Fallback-IP und Netzmaske
  - DHCP-Client ein/aus

- ShortName/LongName für ArtPollReply
- pro Port: Richtung (output/input), Net, Subnet, Universe
- Speichern + Neustart, nur Neustart, Werkseinstellungen

OLED-Menü und Tasten

Taste	Funktion
UP / DOWN	Statusseite wechseln, Menüeintrag wählen, Wert ändern
OK	Menü öffnen, Eintrag auswählen, nächstes Feld
BACK	Menü verlassen, Port-Editor beenden und speichern

Statusseiten: IP/Netzwerkstatus, Portübersicht mit Aktivitätsanzeige, Systeminformationen (Laufzeit, FPS, DHCP/statisch).

Menüpunkte: Port 1–4 bearbeiten, DHCP ein/aus, Speichern + Neustart, Werkseinstellungen, Zurück. Eine Änderung der DHCP-Einstellung im Menü wird gespeichert und ist beim nächsten Neustart aktiv.

DMX/RDM-Technik

- **DMX-Ausgabe**: eigener PIO/DMA-Transmitter (`DmxOut`) auf `pio0`, ein State Machine pro Port, Break/MAB und 250 kbaud nach DMX512.
- **DMX-Eingang**: PIO-UART-Empfänger auf `pio1`, ein State Machine pro Port. Die empfangenen Frames werden als ArtDmx gesendet.
- **RDM**: `RdmPort` schaltet DE/RE für die Anfrage auf Senden und horcht danach auf die Antwort. ArtRdm wird nur auf Ausgangsports beantwortet.
- Alle 8 PIO-State-Machines werden benötigt (4× TX auf `pio0`, 4× RX auf `pio1`).

Bauen und Flashen

Voraussetzung: PlatformIO mit dem Arduino-Pico-Core (`earlephilhower`). Das Board ist auf `wiznet_5100s_evb_pico` eingestellt.

```
pio run -d ArtNet-ETH
pio run -d ArtNet-ETH -t upload
pio device monitor -d ArtNet-ETH
```

Alternativ die `.uf2` aus `.pio/build/w5100s/firmware.uf2` im BOOTSEL-Modus auf das Board kopieren.

Die serielle Konsole läuft über native USB mit 115200 Baud und zeigt unter anderem DHCP-Status, verwendete IP, OLED-Erkennung und Port-Richtungen an.

Hinweise zum Schaltbild

1. **MAX3485ESA vs. 5-V-Versorgung**: Der MAX3485 ist ein 3,3-V-Typ. Wird er im Schaltbild aus 5 V versorgt, ist das außerhalb der Spezifikation. Entweder den Transceiver an 3,3 V betreiben oder – falls

tatsächlich ein 5-V-Typ (MAX485) bestückt wird – die RO-Leitung zum RP2040 pegelangepasst/abgesichert führen.
2. **560-Ω-Bias**: A → +3,3 V, B → GND. Bias nur einmal pro Bus bestücken. Die 120-Ω-Terminierung (`TERM1..4`) nur an den beiden physischen Busenden einschalten, nicht an jedem Node.
3. **XLR3**: siehe oben – 3-polige XLR ist keine normgerechte DMX-Verbindung. Pin 2 = Data−, Pin 3 = Data+.
4. **KEYS-Header**: auf GP14/15/22/28 verschieben (siehe Pin-Belegung), da GP16–GP21 vom W5100S belegt sind.
5. **TVS/SM712**: A und B über SM712 gegen GND schützen; Schirm von GND trennen bzw. nach Norm behandeln.

Unterschiede zu ArtNet-USB

	ArtNet-USB	**ArtNet-ETH**
Netzwerk	CDC-NCM über USB	W5100S + RJ45
DHCP	DHCP-Server für den Host	DHCP-Client mit statischem Fallback
USB	Netzwerk + Konsole	nur Konsole/Flashen
Tasten	keine	4 Tasten + OLED-Menü
DMX/RDM	4 Ports	4 Ports, gleiche PIO-Aufteilung

Die DMX/RDM-Bibliotheken (`DmxOut`, `ArtnetRdm`, `ArtnetConfig`) und der SSD1306-Treiber sind aus den bestehenden Projekten übernommen.